

ملخص شامل: خواص وإشارات الدالة الأسية

أولاً: تعريف الدالة الأسية النيبيرية

الدالة f المعرفة والقابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ والتي تحقق: $f' = f$ و $f(0) = 1$ تسمى الدالة الأسية النيبيرية ونرمز لها بـ: $\exp(x)$ أو e^x .

ثانياً: الخواص الجبرية الأساسية

من أجل كل عددين حقيقيين x و y ، ومن أجل كل عدد صحيح نسبي n :

$$e^x = e^y \iff x = y \quad .5$$

$$e^{x+y} = e^x \cdot e^y \quad .1$$

$$e^x < e^y \iff x < y \quad .6$$

$$e^{-x} = \frac{1}{e^x} \quad \text{و} \quad e^{x-y} = \frac{e^x}{e^y} \quad .2$$

$$e^1 = e \approx 2.718 \quad \text{و} \quad e^0 = 1 \quad .7$$

$$(e^x)^n = e^{nx} \quad .3$$

$$e^x > 1 \iff x > 0 \quad .8$$

$$e^x > 0 \quad \text{دائماً على } \mathbb{R} \quad .4$$

ثالثاً: دراسة إشارة العبارات الأسية

(1) العبارة $f(x) \cdot e^{u(x)}$: إشارة الجداء من إشارة $f(x)$ لأن $e^{u(x)} > 0$ دوماً.

(2) العبارة $ae^{\alpha x + \beta} + b$ ($a \neq 0$ و $\alpha \neq 0$):

• إذا كان a و b من نفس الإشارة: تكون العبارة من إشارة a دوماً على $\mathbb{R}$.

• إذا اختلف a و b في الإشارة: تنعدم عند $x_0 = \frac{\ln(-b/a) - \beta}{\alpha}$ وإشارتها:

x	$-\infty$	x_0	$+\infty$
$ae^{\alpha x + \beta} + b$	$a\alpha$ نفس إشارة	$a\alpha$ عكس إشارة	$a\alpha$ نفس إشارة

(3) العبارة $ae^{2x} + be^x + c$: نضع $X = e^x$ مع الشرط $X > 0$.

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

النهايات، التزايد المقارن والاشتقاق

النهايات الشهيرة والتزايد المقارن

الحالة البسيطة ($n = 1$)	الحالة العامة ($n \in \mathbb{N}^*$)
$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$
$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$	$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$
$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$
$\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$	$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0$
$\lim_{u(x) \rightarrow 0} \frac{e^{u(x)} - 1}{u(x)} = 1$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$

مشتقة الدالة الأسية المركبة

إذا كانت الدالة u قابلة للاشتقاق على مجال I ، فإن الدالة $f(x) = e^{u(x)}$ تقبل الاشتقاق على I ومشتقتها:

$$(e^{u(x)})' = u'(x) \cdot e^{u(x)}$$

جدول تغيرات الدالة الأسية الأساسية

x	$-\infty$	$+\infty$
$(e^x)'$		+
e^x	0	$+\infty$

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

سلسلة التمارين: الحساب والمعادلات

التمرين رقم 01 : (التبسيط والخواص الجبرية)

بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x :

$$\begin{aligned} 1. \quad e^{-x} - e^{2x} &= \frac{1 - e^{3x}}{e^x} \\ 2. \quad \frac{e^x}{2 + e^x} &= \frac{1}{2e^{-x} + 1} \\ 3. \quad \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1} &= \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \\ 4. \quad x + 2 - \frac{4e^x}{e^x + 2} &= x - 2 + \frac{8}{e^x + 2} \end{aligned}$$

التمرين رقم 02 : (حل المعادلات الأسية)

حل في مجموعة الأعداد الحقيقية $\mathbb{R}$ المعادلات التالية:

$$\begin{aligned} 1. \quad e^{2x} &= 1 \\ 2. \quad 2e^x + 6 &= 0 \\ 3. \quad e^{2x+1} - (e^x)^3 &= 0 \\ 4. \quad e^{|x-1|} - e^2 &= 0 \\ 5. \quad e^{x^2+3x-3} &= e^{2x-1} \\ 6. \quad (2e^{-x} - 6)(-e^x + 2) &= 0 \\ 7. \quad e^{2x} - 3e^x + 2 &= 0 \\ 8. \quad e^x + 2e^{-x} - 3 &= 0 \end{aligned}$$

التمرين رقم 03 : (حل المتراجحات الأسية)

حل في مجموعة الأعداد الحقيقية $\mathbb{R}$ المتراجحات التالية:

$$\begin{aligned} 1. \quad e^{3x} &\leq 1 \\ 2. \quad e^x + 6 &> 0 \\ 3. \quad (-e^x + 3)(e^x - e^2) &\geq 0 \\ 4. \quad (e^{-x} - 2)(e^x - 1) &\geq 0 \end{aligned}$$

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

تعيين المجاهيل، المماسات والقراءات البيانية

التمرين رقم 04 : (تعيين الثوابت)

لتكن f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = (ax^2 + bx + c)e^{-x}$ حيث a, b, c أعداد حقيقية.
عَيِّن الأعداد a, b, c بحيث يقبل منحنى الدالة (C_f) عند النقطة $A(0; -3)$ مماساً معامل توجيهه 3، وتكون المعادلة $f(x) = 0$ تقبل $3\sqrt{3}$ حلاً لها.

التمرين رقم 05 : (المماسات ونقط التقاطع)

لتكن f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = (ax + b)e^{-x} + 1$.
عَيِّن العددين الحقيقيين a و b بحيث تنتمي النقطة $A(-1; 1)$ إلى (C_f) ، ومعامل توجيه المماس عند A يساوي $-(e)$.

التمرين رقم 06 : (المقاربات المائلة)

لتكن الدالة $f(x) = ax + b + e^{-x}$. (Δ) مستقيم مقارب مائل لـ (C_f) يمر بالنقطتين $A(2; 0)$ و $B(0; -2)$. والمماس (T) للمنحنى (C_f) عند $x = -1$ معامل توجيهه $e - 1$.

1. اكتب معادلة المستقيم (Δ) ، ثم استنتج قيمة كل من a و b .

2. اكتب معادلة المماس (T) .

التمرين رقم 07 : (قراءة بيانية)

نعتبر الدالة $f(x) = (ax + b)e^x + c$. تمثيلها البياني (C_f) يمر بالمبدأ $O(0; 0)$ ، ويقبل مستقيماً مقارباً أفقياً $y = -1$ عند $-\infty$ ، ومماساً أفقياً عند $x = -1$.

1. بقراءة بيانية: عَيِّن $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ، ثم عَيِّن $f(0)$ و $f'(0)$.

2. عَيِّن قيم الأعداد الحقيقية a, b, c .

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

دراسة الدوال: نقط الانعطاف والمناقشة البيانية

التمرين رقم 08 : (مسألة متكاملة من جزئين)

الجزء الأول: لتكن الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = e^{x-2} + 1 - x$.

1. ادرس تغيرات الدالة g على $\mathbb{R}$.

2. استنتج أنه من أجل كل $x \in \mathbb{R}$: $g(x) \geq 0$.

الجزء الثاني: لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = 1 - x - xe^{2-x}$.

1. احسب نهايات f عند $-\infty$ و $+\infty$.

2. بين أنه من أجل كل $x \in \mathbb{R}$: $f'(x) = -e^{2-x}g(x)$ ، ثم شكّل جدول تغيرات f .

3. بين أن المستقيم $y = 1 - x$: (Δ) مقارب مائل لـ (C_f) عند $+\infty$ ، ثم ادرس الوضع النسبي.

4. أثبت أن المنحني (C_f) يقبل نقطة انعطاف يُطلب تعيين إحداثياتها.

5. بين أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً α حيث $0.1 < \alpha < 0.2$.

6. ارسم (Δ) والمماس عند نقطة الانعطاف والمنحني (C_f) .

7. ناقش بياناً حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة: $\frac{x}{e^{x-2}} = 1 - m$.

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

الدوال المساعدة وحصر القيم الحدية

التمرين رقم 09 : (دوال مساعدة وحصر $f(\alpha)$)

الجزء الأول: لتكن $g(x) = 2e^x - x - 2$.

1. ادرس تغيرات g ، واستنتج أن $g(x) = 0$ تقبل حلين أحدهما 0 والآخر $[-1.5; -1.6] \in \alpha$.

2. استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

الجزء الثاني: نعتبر $f(x) = e^{2x} - (x+1)e^x$.

1. احسب نهايات f وبين أن $f'(x) = e^x g(x)$ وشكل جدول تغيراتها.

2. بين أن $f(\alpha) = \frac{-\alpha(\alpha+2)}{4}$ ثم استنتج حصرًا للعدد $f(\alpha)$.

3. ناقش بيانًا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة: $f(x) = e^m$.

التمرين رقم 10 : (مناقشات بالقيمة المطلقة)

الجزء الأول: نعتبر الدالة $g(x) = (-x-2)e^{-x} + 2$.

1. بين أن $g(x) = 0$ تقبل حلين أحدهما 0 والآخر $[-1.5; -1.75] \in \alpha$ ، واستنتج إشارة $g(x)$.

الجزء الثاني: نعتبر الدالة $f(x) = (x+3)e^{-x} + 2x$.

1. احسب نهايات f وبين أن $f'(x) = g(x)$ ثم شكل جدول تغيراتها.

2. بين أن المستقيم $y = 2x$: (D) مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $+\infty$.

3. بين أن (C_f) يقبل نقطة انعطاف يطلب تعيين إحداثياتها.

4. بين أن (C_f) يقطع محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها $[-2.6; -2.7] \in \beta$.

5. ناقش بيانًا حسب قيم الوسيط m عدد وإشارة حلول المعادلة: $f(-|x|) = |m|$.

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

مراكز التناظر والمناقشات المتقدمة

التمرين رقم 11 : (مبرهنة القيم المتوسطة)

الجزء الأول: لتكن $g(x) = 1 - (1 + 2x)e^{2x}$. ادرس اتجاه تغير g ثم استنتج إشارتها على $\mathbb{R}$.
الجزء الثاني: لتكن $f(x) = x + 3 - xe^{2x}$

- احسب نهايات f ، وبين أن $y = x + 3$ (Δ) مقارب مائل لـ (C_f) عند $-\infty$.
- بين أن $f'(x) = g(x)$ وشكل جدول تغيرات f .
- بين أن (C_f) يقطع محور الفواصل في نقطتين α و β حيث $-3.05 < \alpha < -3$ و $0.75 < \beta < 0.8$.
- ناقش بياناً حسب قيم الوسيط m حلول المعادلة: $f(x) = x + m$.

التمرين رقم 12 : (مراكز التناظر والدوال اللوغاريتمية)

نعتبر الدالة $f(x) = x + 2 - \frac{4e^x}{e^x + 3}$

- احسب نهايتي f عند $-\infty$ و $+\infty$.
- بين أن $f'(x) = \left(\frac{e^x - 3}{e^x + 3}\right)^2$ ثم استنتج اتجاه تغير f وشكل جدول تغيراتها.
- بين أن المستقيمين $(\Delta_1): y = x + 2$ و $(\Delta_2): y = x - 2$ مقاربان مائلان لـ (C_f) .
- أثبت أن النقطة $A(\ln 3; \ln 3)$ هي مركز تناظر للمنحنى (C_f) .
- بين أن $f(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً $[-1.7; -1.8]$ $\alpha \in$.
- ناقش بياناً حسب قيم الوسيط $m \neq 0$ عدد حلول: $x + 2 - f(-|x|) = \ln(|m|)$.

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

تمرين شامل مقترح مع التمثيل البياني

التمرين رقم 13 : (المسألة الشاملة لشهادة البكالوريا)

الجزء الأول: نعتبر الدالة $g(x) = (1 - x)e^{-x} + 1$

1. ادرس اتجاه تغير الدالة g ثم استنتج أنه من أجل كل $x \in \mathbb{R} : g(x) > 0$

الجزء الثاني: لتكن $f(x) = xe^{-x} + x - 1$

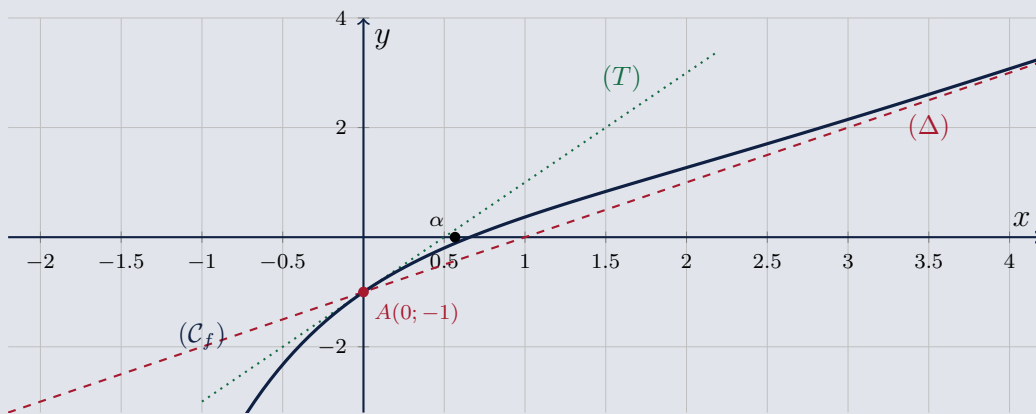
1. احسب نهايات f وبيّن أن $f'(x) = g(x)$ ثم شكّل جدول تغيراتها.

2. أثبت أن $y = x - 1 : (\Delta)$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $+\infty$ ، وادرس الوضع النسبي.

3. اكتب معادلة المماس (T) عند النقطة ذات الفاصلة 0.

4. بيّن أن $f(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً α حيث $0.5 < \alpha < 0.6$.

5. أنشئ المستقيمين (Δ) و (T) والمنحني (C_f) في معلم متعامد ومتجانس.



بالتوفيق والنجاح في شهادة البكالوريا

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد